

## 9-GEOMETRÍA ANALÍTICA

**Vector** es un segmento orientado  $\overrightarrow{AB}$ , que tiene su origen en  $A$  y su extremo en  $B$ , cuyas coordenadas son las siguientes:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$$

**Vector de posición:** Dado un punto  $C (c_1, c_2)$ , es el segmento orientado  $\overrightarrow{OC}$ , que tiene su origen en  $O (0, 0)$  y su extremo en  $C$ , cuyas coordenadas son las siguientes:

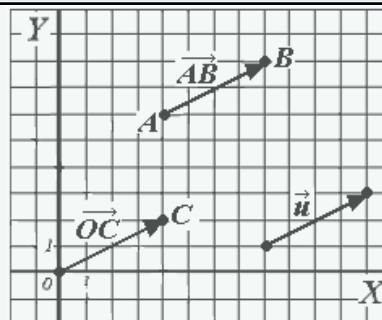
$$\overrightarrow{OC} = (c_1 - 0, c_2 - 0) = (c_1, c_2)$$

**El módulo de un vector:** es la longitud del segmento determinado por su origen y su extremo, para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

los son equipolentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y módulo.

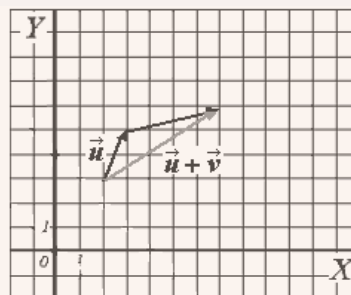
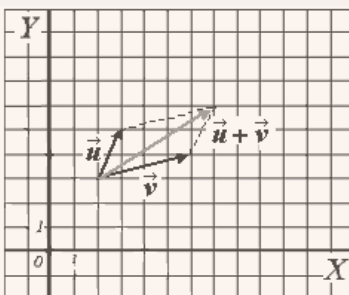
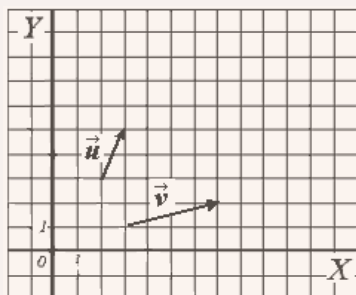
**Vector libre:** Es el conjunto de vectores equipolentes entre sí y se representa por  $\vec{u}$



### Operaciones con vectores

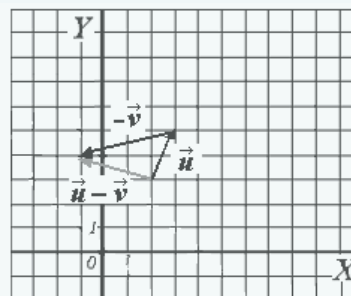
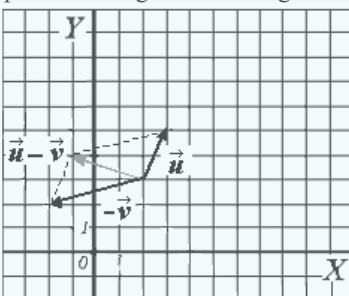
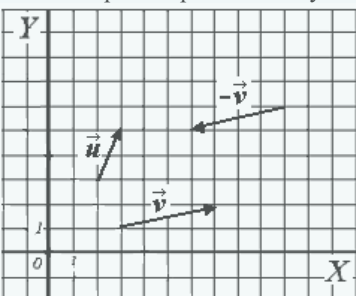
#### Suma de vectores

Dados dos vectores libres  $\vec{u} = (u_1, u_2)$  y  $\vec{v} = (v_1, v_2)$  la suma de ambos tiene por coordenadas  $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$  y la representación gráfica es la siguiente:



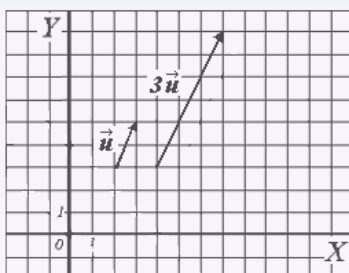
#### Resta de vectores

Dados dos vectores libres  $\vec{u} = (u_1, u_2)$  y  $\vec{v} = (v_1, v_2)$  la resta de ambos tiene por coordenadas  $\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$  y sería como sumar  $\vec{u}$  por el opuesto de  $\vec{v}$  y la representación gráfica es la siguiente:



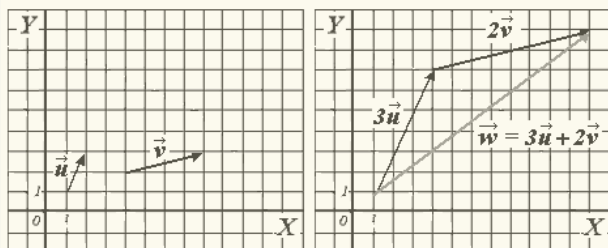
#### Producto de un vector por un número real

Dado un número real  $k$  y un vector libre  $\vec{u} = (u_1, u_2)$  el producto de ambos tiene por coordenadas  $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2)$  y la representación gráfica es la siguiente:

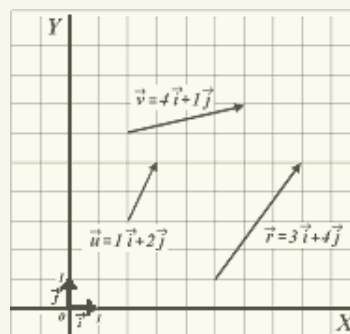


### Combinación lineal de vectores

Un vector  $\vec{w}$  es **combinación lineal de dos vectores**  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  si existen los números reales  $a$  y  $b$ , no todos nulos, tales que  $\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$ . Entonces se dice que  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  son linealmente dependientes.



Cualquier vector libre del plano  $\vec{u}$  se puede expresar como **combinación lineal de dos vectores**  $\vec{i} = (1, 0)$  y  $\vec{j} = (0, 1)$  de la forma  $\vec{u} = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j}$ .



Dos **vectores libres** del plano  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  son **linealmente dependientes** si sus componentes son proporcionales.

$$(u_1, u_2) = k \cdot (v_1, v_2) \Rightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = k$$

Varios **vectores** son **linealmente dependientes**, si al menos **uno** de ellos se puede expresar como **combinación lineal** de los demás.

$$\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$$

### Producto escalar de dos vectores, modulo y ángulo que forman

#### Producto escalar de dos vectores

Dados dos vectores libres del plano  $\vec{u} = (u_1, u_2)$  y  $\vec{v} = (v_1, v_2)$  el producto escalar de ambos se define del siguiente modo:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

#### Módulo de un vector

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \quad y \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

#### Cálculo del Producto escalar

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

#### Ángulo de un vector

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

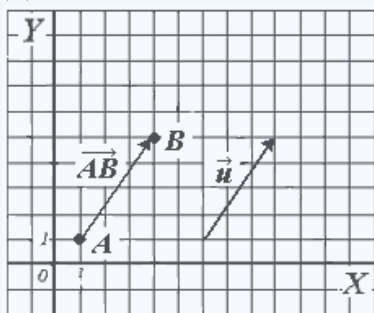
#### Distancia entre dos puntos

Dados dos puntos  $A(a_1, a_2)$  y  $B(b_1, b_2)$ , la distancia entre ambos es el módulo del vector determinado por los dos puntos. Y el vector  $\vec{u}$  es el vector libre que representa a todos los vectores equipolentes.

$$\vec{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

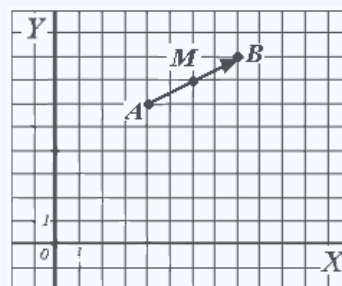
$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

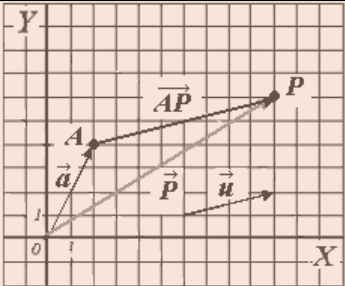


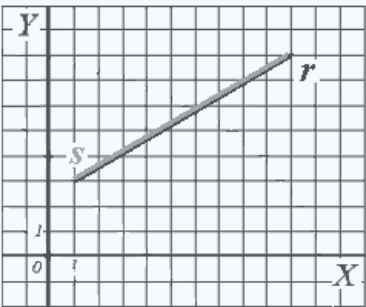
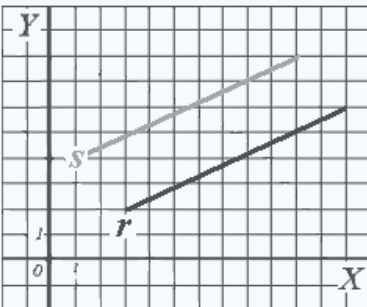
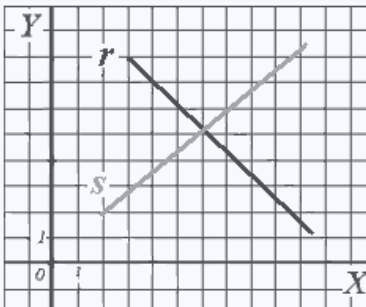
#### Punto medio de un segmento

Dados dos puntos  $A(a_1, a_2)$  y  $B(b_1, b_2)$ , el punto medio M del segmento AB se obtiene como la semisuma de las coordenadas de los extremos.

$$M = \left( \frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2} \right)$$



| Ecuaciones de la recta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dados dos puntos <math>A(a_1, a_2)</math> y <math>P(x, y)</math>, y siendo <math>\vec{a}</math> y <math>\vec{p}</math> los vectores de posición de ambos puntos y el vector <math>\vec{u}</math>, vector libre que representa al conjunto de vectores equipolentes entre sí y como <math>\vec{AP}</math> tiene la misma dirección que <math>\vec{u}</math> tenemos que:</p> $\vec{AP} = t\vec{u} \quad \text{donde } t \text{ es un número real al que se le llama parámetro, por tanto, aplicando la suma de vectores tenemos:}$                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Ecuación vectorial:</b></p> $\vec{p} = \vec{a} + \vec{AP} = \vec{a} + t\vec{u}$ $\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u}$ <p><b>Ecuación paramétrica:</b></p> $(x, y) = (a_1, a_2) + (tu_1, tu_2)$ $\left. \begin{aligned} x &= a_1 + tu_1 \\ y &= a_2 + tu_2 \end{aligned} \right\}$ <p><b>Ecuación continua:</b> Despejando en ambas ecuaciones el parámetro <math>t</math> e igualando.</p> $\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2}$ <p><b>Ecuación general:</b> Operando y simplificando en la ecuación continua.</p> $\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2} \Rightarrow u_2 \cdot (x - a_1) = u_1 \cdot (y - a_2)$ $\Rightarrow u_2x - u_1y + u_1a_2 - u_2a_1 = 0$ $Ax + By + C = 0$ | <p><b>Ecuación punto pendiente:</b></p> $u_1 \cdot (y - a_2) = u_2 \cdot (x - a_1) \Rightarrow y - a_2 = \frac{u_2}{u_1} \cdot (x - a_1)$ $y - a_2 = m \cdot (x - a_1)$ $m = \frac{u_2}{u_1} = \text{tg} \alpha = \text{pendiente}$ <p><b>Ecuación explícita:</b></p> $y = m \cdot x - n$ $m = \frac{u_2}{u_1} = \text{tg} \alpha = \text{pendiente}$ $n = \text{ordenada en el origen}$ <p><b>Ecuación segmentaria:</b> cuando la recta no pasa por el origen de coordenadas y dados los puntos A(a, 0) y B(0, b).</p> $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ |

| Posiciones relativas de dos rectas                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Coincidentes</b></p>  $s = m_sx - n_s; \quad r = m_r + n_r$ $m_s = m_r$ $n_s = n_r$ | <p><b>Paralelas</b></p>  $s = m_sx - n_s; \quad r = m_r + n_r$ $m_s = m_r$ $n_s \neq n_r$ | <p><b>Secantes</b></p>  $s = m_sx - n_s; \quad r = m_r + n_r$ $m_s \neq m_r$ <p><b>Perpendiculares cuando:</b></p> $m_s \cdot m_r = -1$ |